

ID:	RNF-007
Categoría:	<i>Escalabilidad</i>
Descripción:	El sistema debe soportar un crecimiento de usuarios y productos sin degradar su rendimiento, permitiendo aumentar recursos según demanda.
Justificación:	El Paisa puede experimentar picos de tráfico durante remates u ofertas especiales, y el catálogo de productos crecerá con el tiempo.
Métrica:	Capacidad de usuarios concurrentes y volumen de productos en catálogo.
Valor esperado:	Soporta hasta 200 usuarios concurrentes y 5 000 productos sin degradación mayor al 20% del tiempo de respuesta base.
Método de validación:	Pruebas de carga con JMeter simulando crecimiento progresivo de usuarios y productos
Casos de prueba asociados:	
Observaciones:	Se recomienda arquitectura escalable horizontalmente en la nube

ID:	RNF-008
Categoría:	Mantenibilidad
Descripción:	El sistema debe ser fácil de mantener y modificar, con código documentado y estructura modular que permita corregir errores o agregar funcionalidades sin afectar otras partes del sistema.
Justificación:	Facilita el trabajo del equipo de desarrollo, reduce costos de mantenimiento y permite evolucionar el sistema rápidamente.

Métrica:	Tiempo promedio de resolución de incidencias y acoplamiento entre módulos.
Valor esperado:	Resolución de bugs en ≤ 4 horas.
Método de validación:	Revisión de código con métricas de acoplamiento (SonarQube), registro de tiempos de resolución.
Casos de prueba asociados:	
Observaciones:	Seguir principios SOLID y documentar APIs con Swagger.

ID:	RNF-009
Categoría:	Fiabilidad
Descripción:	El sistema debe funcionar correctamente y sin fallos bajo condiciones normales de operación, garantizando la integridad de los datos y las transacciones.
Justificación:	Los usuarios deben confiar en que sus pedidos, datos de perfil y transacciones se procesan correctamente sin pérdida de información.
Métrica:	Tasa de fallos en transacciones y pérdida de datos
Valor esperado:	Tasa de fallos $\leq 0.1\%$ de transacciones. Cero pérdida de datos en condiciones normales
Método de validación:	Pruebas de estrés prolongadas (24h), registro y análisis de logs de errores en producción
Casos de prueba asociados:	

Observaciones:	Implementar transacciones ACID en operaciones críticas (pedidos, pagos)
-----------------------	---

ID:	RNF-010
Categoría:	Interoperabilidad
Descripción:	El sistema debe ser capaz de comunicarse e intercambiar datos con sistemas externos como servicios de correo electrónico mediante APIs estándar.
Justificación:	El sistema requiere integración con servicio de correo para notificaciones (registro, recuperación de contraseña)
Métrica:	Tasa de éxito en comunicación con sistemas externos
Valor esperado:	≥ 99.5% de comunicaciones exitosas con APIs externas
Método de validación:	Pruebas de integración con sandbox de pasarela de pago y servicio SMTP, monitoreo de respuestas
Casos de prueba asociados:	
Observaciones:	Usar APIs REST documentadas, prever reintentos en caso de fallos temporales

ID:	RNF-011
Categoría:	Recuperabilidad

Descripción:	El sistema debe ser capaz de recuperarse ante fallos graves, restaurando datos y servicios en el menor tiempo posible.
Justificación:	Ante una caída del servidor o pérdida de datos, el negocio no puede permitirse tiempos prolongados de inactividad ni pérdida de información de pedidos y usuarios.
Métrica:	Tiempo de recuperación (RTO) y punto de recuperación (RPO)
Valor esperado:	$RTO \leq 30$ minutos. $RPO \leq 1$ hora (pérdida máxima de datos)
Método de validación:	Simulacros de desastre: caída de BD, restauración de backups, verificación de integridad
Casos de prueba asociados:	
Observaciones:	Implementar backups automáticos cada hora y almacenamiento en ubicación externa

ID:	RNF-012
Categoría:	Auditoría
Descripción:	El sistema debe registrar todas las operaciones críticas realizadas por los usuarios, permitiendo su consulta y seguimiento.
Justificación:	Por seguridad y cumplimiento, se debe poder rastrear quién hizo qué y cuándo.
Métrica:	Cobertura de registro de operaciones.
Valor esperado:	100% de operaciones críticas registradas (registro, inicio de sesión, pedidos, validaciones comprobantes, cambios de perfil)

Método de validación:	Revisión de logs de auditoría, verificación de que cada operación crítica genera un registro
Casos de prueba asociados:	
Observaciones:	Cada registro debe incluir: ID usuario, fecha/hora, operación, IP, resultado

ID:	RNF-013
Categoría:	Compatibilidad
Descripción:	El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web y dispositivos móviles para garantizar el acceso de todos los usuarios.
Justificación:	Los usuarios accederán desde diferentes dispositivos (celulares, tablets, PC) y navegadores. El sistema debe funcionar correctamente en todos.
Métrica:	Navegadores y dispositivos soportados sin errores de visualización
Valor esperado:	Compatible con Chrome y Edge (últimas 2 versiones). Diseño responsive en dispositivos con resolución $\geq$ 360px de ancho
Método de validación:	Pruebas de compatibilidad cross-browser con BrowserStack y pruebas de diseño responsive
Casos de prueba asociados:	
Observaciones:	Usar diseño responsive con Bootstrap o similar, evitar tecnologías específicas de un navegador

